> Clase_2: Tipos_de_Datos_Abstractos.exe

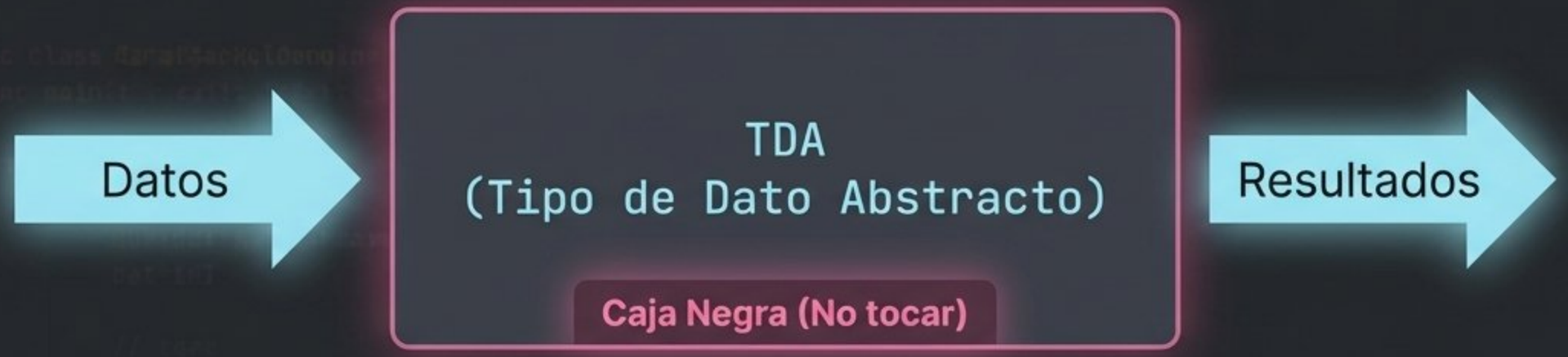
Dejando el código espagueti atrás (o al menos intentándolo).

```
// Buenas, gente. Bienvenidos a la Clase 2.
// Hoy nos ponemos serios con el diseño de software.
// Preparen el mate que se viene la abstracción._
```

AGENDA DEL DÍA:

- ¿Qué onda con los TDAs?
- Niveles de abstracción.
- La interfaz como contrato.
- Pilas y Colas (LIFO vs. FIFO).
- El resto de la banda (Conjuntos, Diccionarios).
- Implementación estática (arreglos).

¿Qué es un TDA, posta?



La Semántica (El Comportamiento)

Qué hace la estructura desde el punto de vista del usuario. Ej: “Quiero guardar este número y sacarlo después.”

La Implementación (El Cómo)

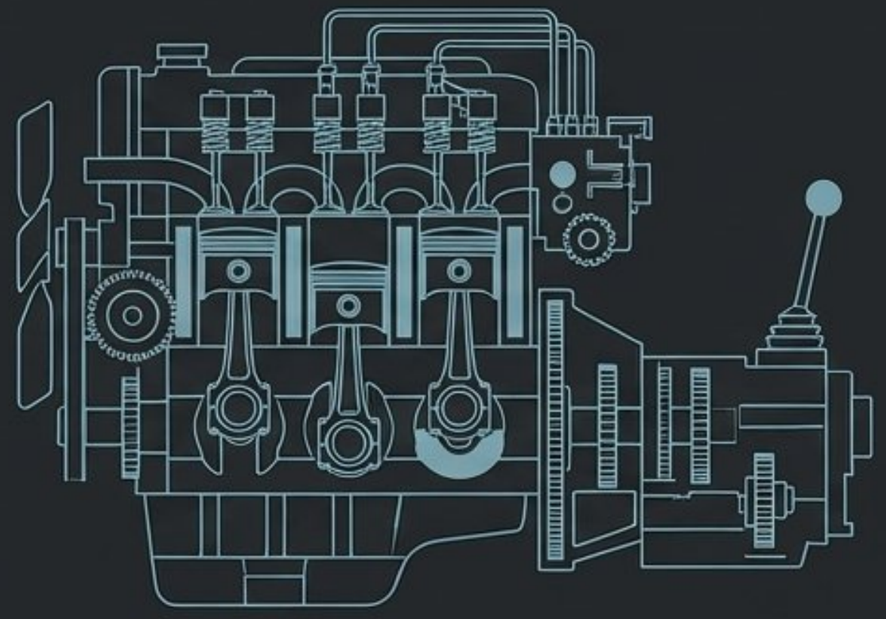
Los detalles técnicos ocultos. Ej: “¿Lo guardo en un array? ¿Uso punteros? Problema mío, no tuyo.”

Separamos la especificación de la implementación. Abstraemos para no volvernos locos.

Niveles de Abstracción: Auto vs. Mecánico

Nivel Alto (El Usuario)

Solo necesitas saber manejar. El volante gira, el acelerador avanza. Los detalles del motor están intencionalmente ocultos.



Nivel Bajo (El Creador)

El ingeniero o mecánico necesita conocer la inyección de combustible, los pistones y la transmisión.

La programación avanzada exige que aprendas a pensar como el mecánico, mientras le construyes el auto al usuario.

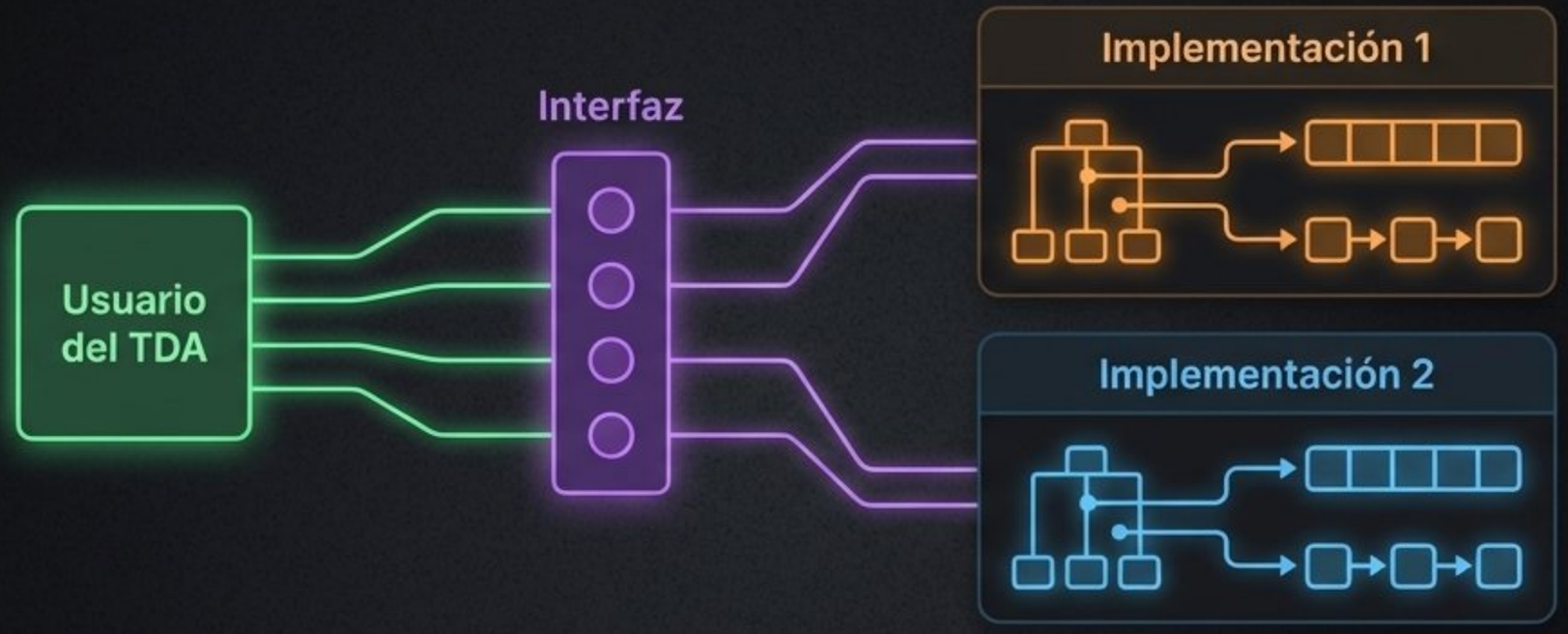
La Perspectiva lo es Todo: Mascota vs. Veterinario

Abstracción de Usuario:
Comportamiento esperado. Ronronea, come, duerme.

Abstracción de Implementación:
Estructura interna. Órganos, huesos, sistemas biológicos.

Un **Tipo de Dato Abstracto (TDA)** nos permite interactuar con el "gato" sin tener que operar sus "órganos" manualmente cada vez que queremos que maúlle.

La Interfaz: El Contrato Sagrado



El Contrato

La interfaz es una clase abstracta con los métodos que el TDA ofrece. Si prometiste un método apilar(), lo tenés que cumplir.

Intercambiabilidad

Si respetás la interfaz, podés cambiar TODA la implementación interna (de estática a dinámica, por ejemplo) y el usuario ni se entera.

La Analogía

Es como el enchufe de la pared. A vos no te importa si la electricidad viene de una represa o de un panel solar; vos enchufás la compu y carga.

El costo de no usar TDAs (Atarlo con alambre)

> ERROR: Dependencia fuertemente acoplada detectada.

- Si tu código depende de CÓMO está programado el TDA por dentro (ej: accedés directo al índice del arreglo en vez de usar el método), el día que cambiemos la implementación... explota todo.
- "En mi compu anda joya, en producción es un desastre." Respeten el contrato, che.

Las Estrellas del Show: Pilas vs. Colas

PILAS (Stacks)

- **Concepto:** LIFO (Last In, First Out). El último que entra es el primero que sale.
- **Analogía visual:** Una pila gigante de platos sucios en la bacha. No podés sacar el de abajo sin romper todo.
- **Uso típico:** Deshacer (Ctrl+Z), historial del navegador.

COLAS (Queues)

- **Concepto:** FIFO (First In, First Out). El primero que entra es el primero que sale.
- **Analogía visual:** La fila para cargar la SUBE a fin de mes. El que llega primero, se atiende primero. Respetá el orden, fiera.
- **Uso típico:** Cola de impresión, servidores web.

Colas con Prioridad: El VIP de los Datos

[LIFO : Last In, First Out]

Funciona como una cola normal, pero cada elemento trae un 'Pase VIP' (prioridad).

La Regla de Marge: Un elemento con prioridad alta siempre se adelanta a uno de baja, sin importar cuándo llegó.

¿Y los empates?: El implementador decide las reglas de desempate.

Interfaz (Operaciones)

AcolarPrioridad(dato, prioridad)

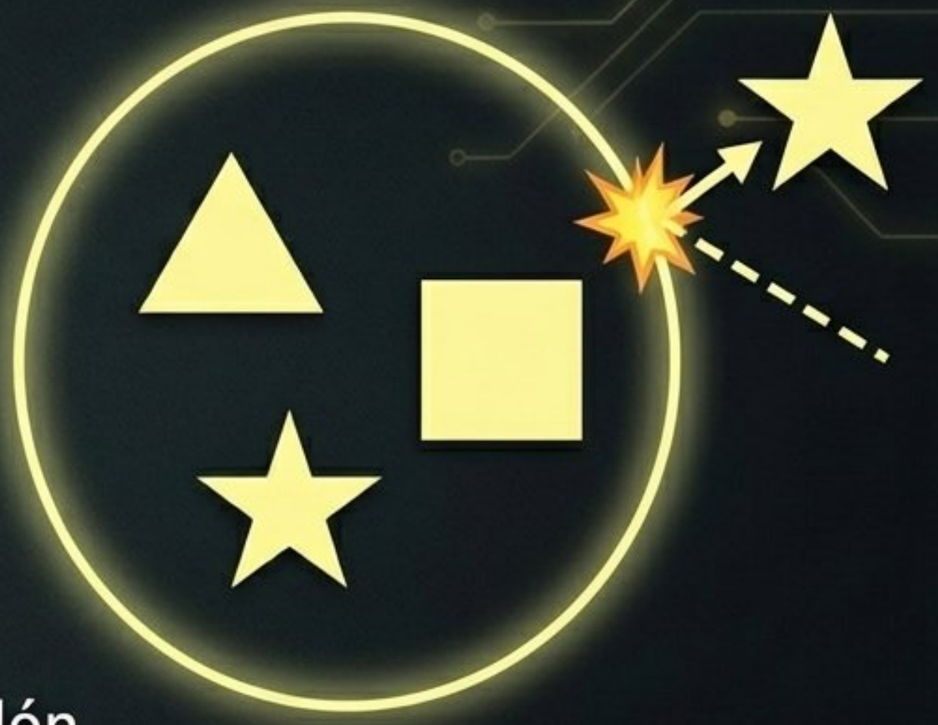
Prioridad()

Developer Tools

Conjuntos (Sets): Colección Estricta

Una caja mágica sin orden posicional. La única regla: NO SE ADMITEN DUPLICADOS.

Uso real: Ideal para verificar membresías rápidamente. ¿Este usuario ya existe en el sistema?



`Agregar(dato)`: Entra si no es un clon.

`Sacar(dato)`: Elimina el elemento.

`Pertenece(dato) -> booleano`: La pregunta del millón.

`Elegir()`: Saca un elemento arbitrario.

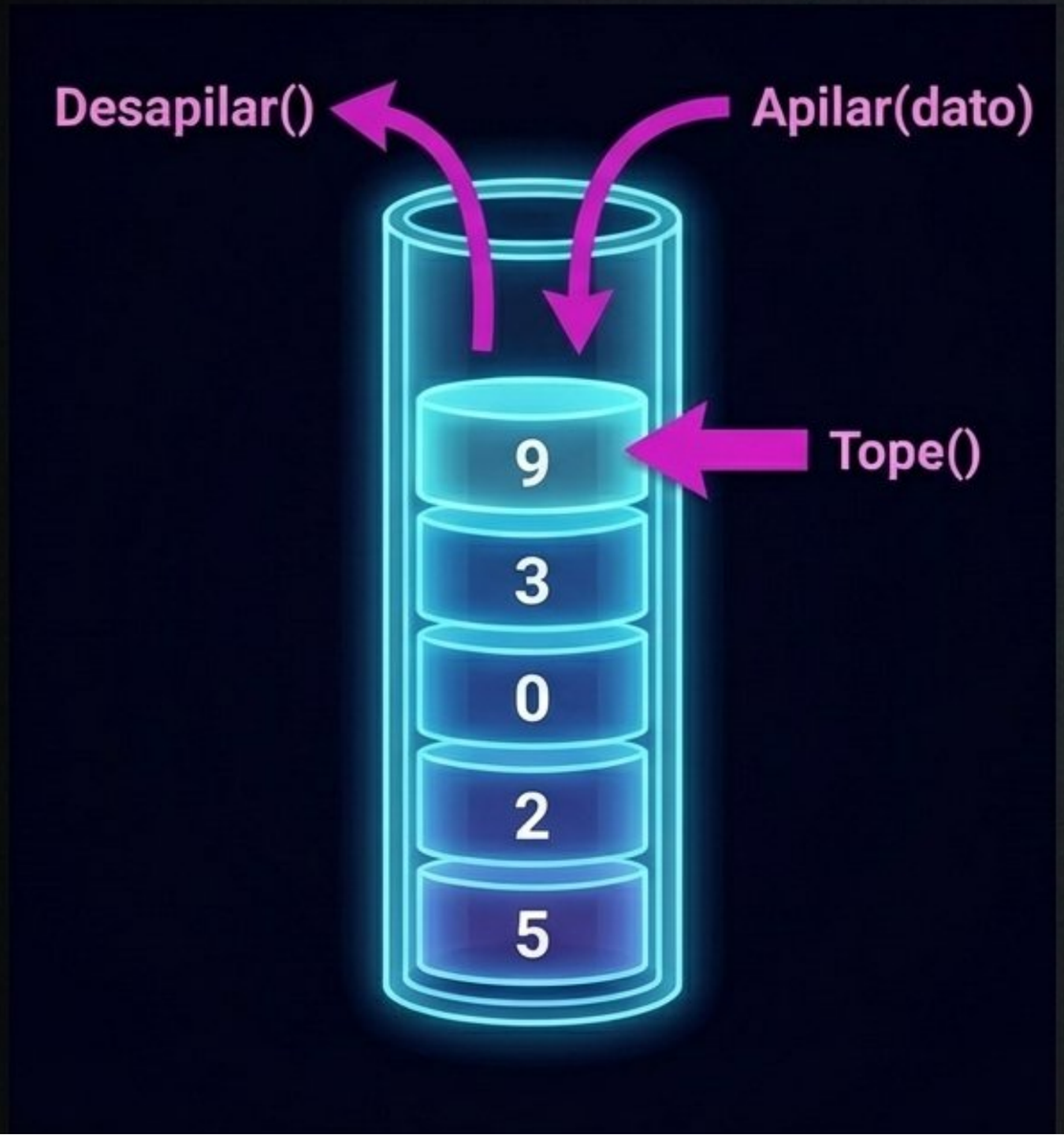
Diccionarios: El Contacto Secreto

No buscas el dato secuencialmente. Tienes una **Clave** (el contacto), y esa clave te entrega directamente el **Valor** (la mercancía).

- **Diccionario Simple:** Una clave mapea a un único valor (ej. DNI -> Persona).
- **Diccionario Múltiple:** Una clave mapea a un grupo de valores.

```
Agregar(clave, valor)
Recuperar(clave)
Eliminar(clave)
```

Radiografía de una Pila

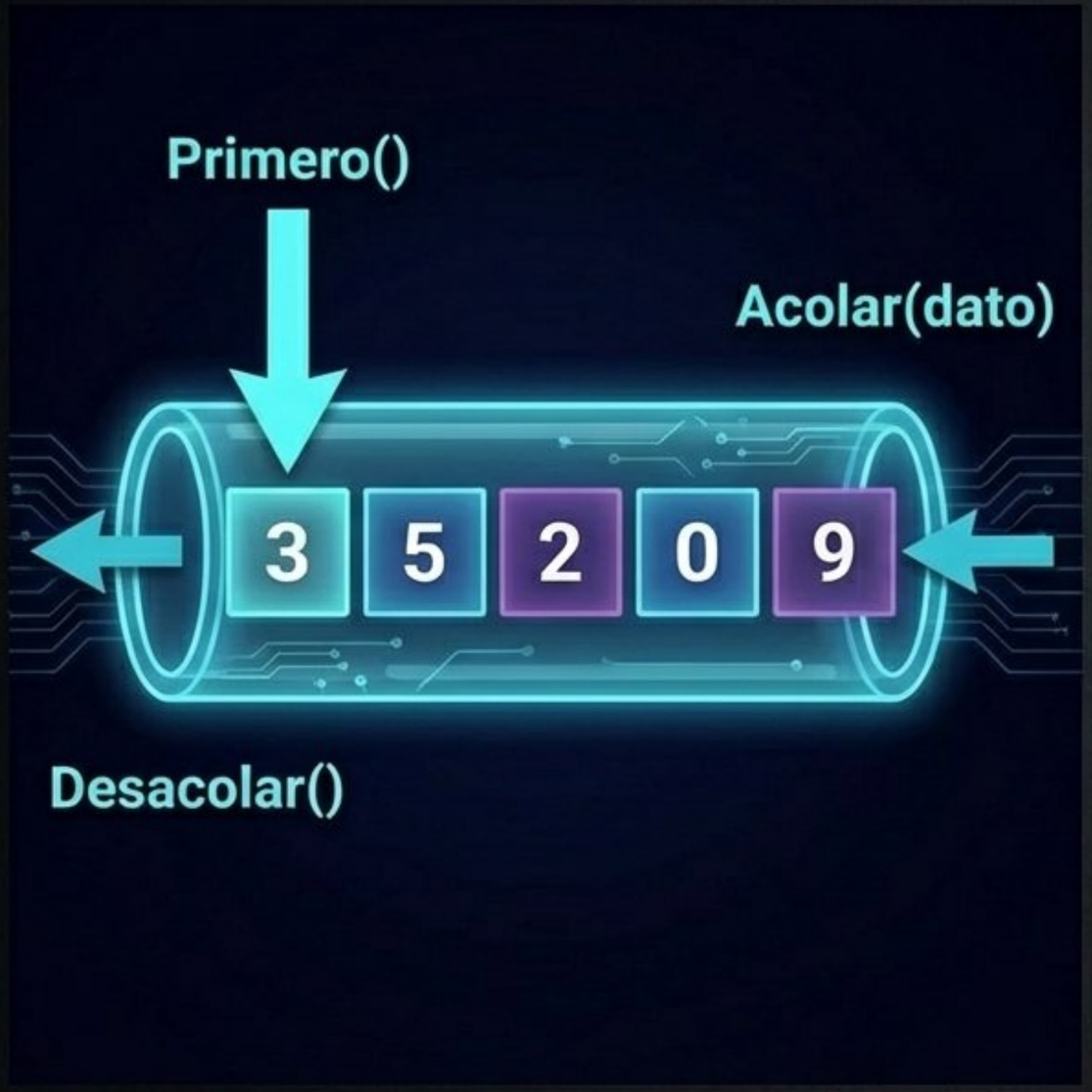



```
// Operaciones fundamentales de una Pila
InicializarPila();

Apilar(dato); // Push: Agregar un plato
Desapilar();  // Pop: Sacar el plato de arriba

Tope();       // Mirar el de arriba sin sacarlo
PilaVacia();  // ¿Quedan platos?
```

Radiografía de una Cola




```
// Operaciones fundamentales de una Cola
InicializarCola();

Acolar(dato); // Enqueue (a la fila)
Desacolar();  // Dequeue (el siguiente, por favor)

Primero();    // ¿A quién le toca?
ColaVacia();  // ¿Se fueron todos?
```

Spoiler Alert: Estático vs. Dinámico

Senior_Dev_Mati 13:19

Hoy (Estático): Vamos a guardar nuestros TDAs en Arreglos (Arrays). Tamaño fijo, memoria contigua. Seguro pero rígido.

Más adelante (Dinámico): Listas enlazadas. Literalmente este meme. Un nodo que no sabe nada de la estructura total, pero tiene un puntero al siguiente chabón.

(Paciencia, ya vamos a llegar a los punteros y a llorar juntos).

Invite un mensaje

El Resto de la Banda (Otros TDAs)

Colas con Prioridad

Igual que una cola, pero los elementos tienen prioridad. El VIP de prioridad alta se cuela y pasa primero. Si tienen misma prioridad, decide el patovica (el implementador).

```
AcolarPrioridad(dato, prioridad);
Prioridad();
```

Conjuntos (Sets)

Una bolsa de elementos SIN DUPLICADOS y SIN ORDEN. No importa quién entró primero.

```
Agregar(); Sacar();
Pertenece(); Elegir(); // Saca uno al azar
```

Diccionarios: Clave y Valor

Diccionario Simple

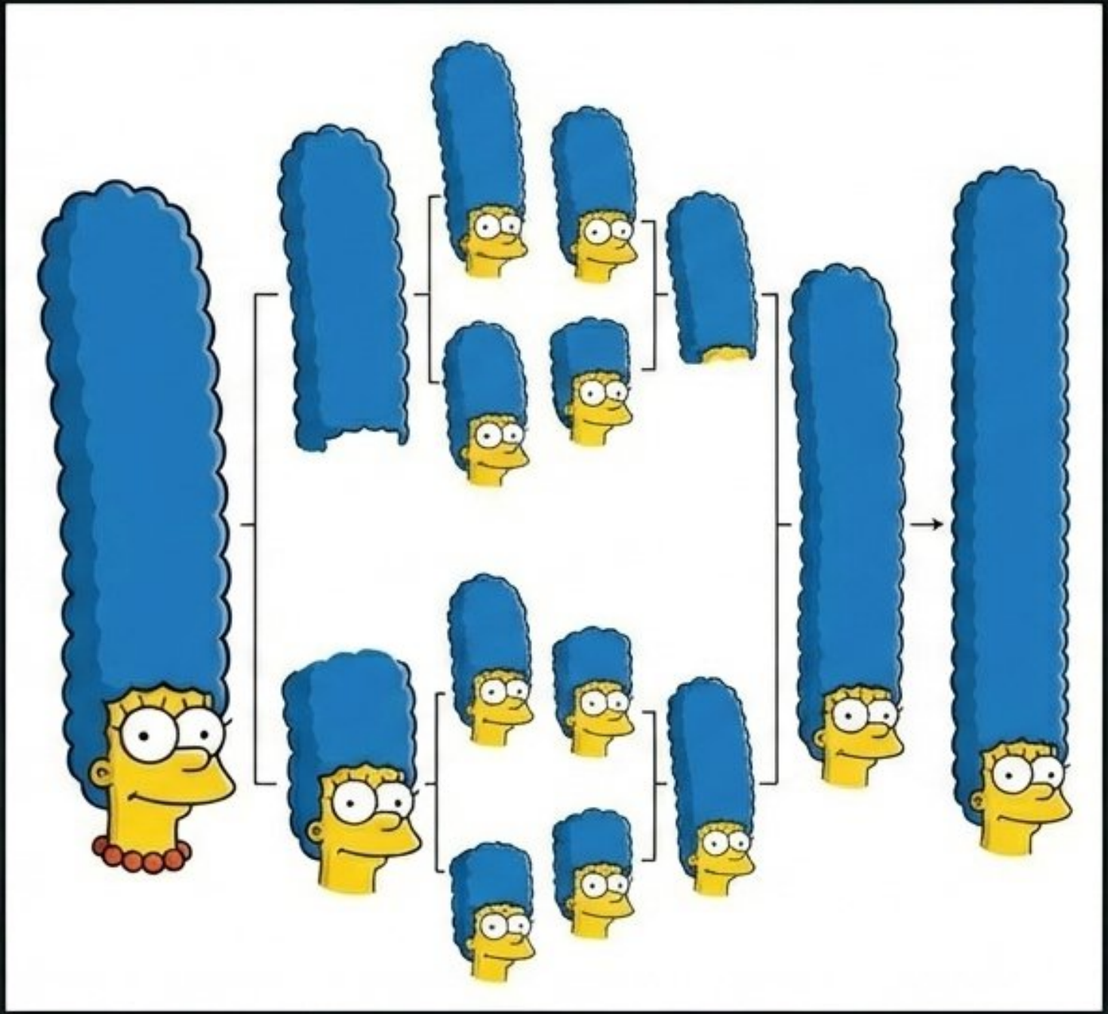
- **Concepto:** Una clave, UN único valor asociado.
- **Visual:** Buscás una palabra (Clave) -> Obtenés una definición (Valor).
- **Métodos:** Agregar(clave, valor), Eliminar(clave), Recuperar(clave).

```
Agregar(clave, valor), Eliminar(clave);
Recuperar(clave);
```

Diccionario Múltiple

- **Concepto:** Una clave, MUCHOS valores.
- **Visual:** Buscás “Juan” (Clave) -> Obtenés el **número** de casa, el celular y el del trabajo.
- **Métodos extra:** EliminarValor(clave, valor específico).

```
EliminarValor(clave, valor específico)
```



> **STATUS:** Recreo mental finalizado. Preparando inmersión a bajo nivel...
Divide y vencerás.

Implementación Estática en Arreglos: Las 3 Estrategias

Alineación: Izquierda.
Puntero: Una variable int separada que apunta a la primera posición libre. Para agregar, ponés el dato y sumás 1 a la variable.

Alineación: Derecha (Tope siempre en índice 0).
Costo: ¡Pesadísimo! Al agregar, hay que desplazar TODO el arreglo hacia la derecha (O(n). La variable apunta a la última posición ocupada.

Alineación: Izquierda.
Puntero: No hay variable separada. Se sacrifica el índice 0 del arreglo para guardar la cantidad de elementos.

El Taller del Desarrollador: Tu Caja de Herramientas

TDA	Regla de Flujo	Analogía Real	Operaciones Clave
Pila	LIFO (Último en entrar, primero en salir)	Platos sucios	Apilar(), Desapilar()
Cola	FIFO (Primero en entrar, primero en salir)	Fila del supermercado	Acolar(), Desacolar()
Conjunto	Sin orden, sin duplicados	Bolsa de sorpresas	Agregar(), Pertenece()
Diccionario	Mapeo Clave-Valor	Agenda telefónica	Agregar(K,V), Recuperar(K)

Developer